

一、变换00:07

1. 上节课回顾 00:54

1) 向量基础

- **定义**：向量是具有大小和方向的量，在图形学中常用于表示位置、方向等几何属性。
- **基本操作**：
 - **加法**：通过平行四边形法则或首尾相接法进行向量相加
 - **数乘**：向量与标量的乘法运算，会改变向量的长度

2) 向量乘法

- **点积（点乘）**
 - **计算方式**：两个向量的点积结果为标量，计算公式为 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos\theta$
 - **应用场景**：
 - **方向判断**：通过点积结果的正负判断向量相对前后关系
 - **投影计算**：可用于计算一个向量在另一个向量方向上的投影长度
- **叉积（差乘）**
 - **计算结果**：两个向量的叉积得到的是新向量
 - **方向判定**：
 - **右手定则**确定结果向量方向
 - **通过结果向量朝向判断原始向量的相对左右关系**
 - **术语说明**：叉积也可称为"差积"（cross product）

3) 矩阵基础

- **基本概念**：简要介绍了矩阵的运算规则
- **图形学应用**：说明了向量和矩阵在图形学中的基础作用
- **后续联系**：这些概念都是后续要讲解的变换（transformation）的基础知识

4) 本课预告

- **核心内容**：本次课程将重点讲解变换相关内容
- **具体包含**：
 - 变换的作用和意义
 - 二维空间中的基本变换（旋转、缩放、切变）
 - 齐次坐标的概念和应用
 - 变换的组合方法

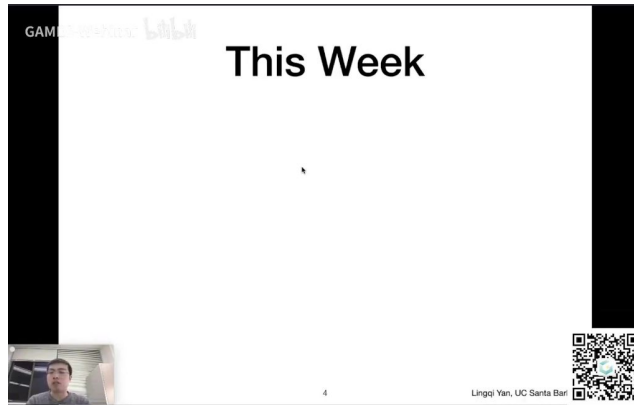
（时间允许时）三维变换的初步介绍

- 注：本笔记严格根据课程记录整理，保留了所有关键知识点和术语（如点乘、差乘/叉积等），并按照康奈尔笔记法进行了结构化处理。时间戳标注了各知识点的讲解起始时间，便于复习时定位。

2. 变换 02:02

1) 为什么要学习变换 02:44

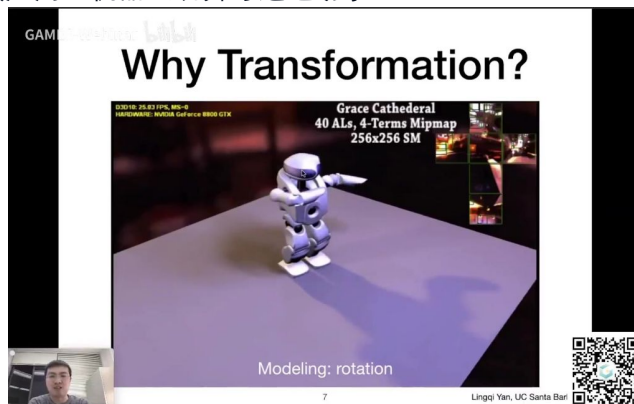
- **变换类型**：Modeling与Viewing 02:55



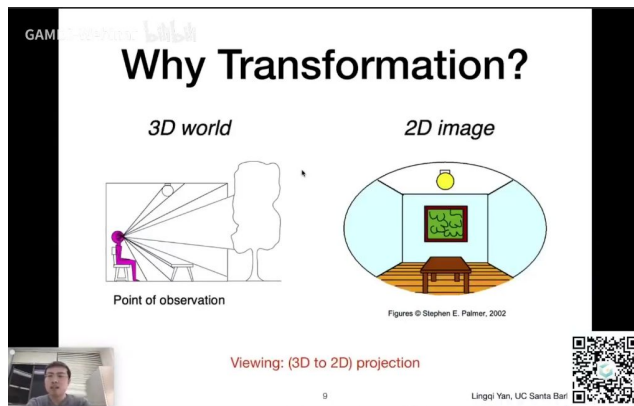
-
- **模型变换(Modeling):** 用于描述物体本身的变换，如平移、旋转和缩放等操作。
- **视图变换(Viewing):** 描述观察者（如摄像机）的变换，改变观察角度和位置。
- 变换应用：摄像机位置移动 03:28



-
- **应用场景:** 摄像机沿平滑曲线移动时，通过变换描述其运动轨迹。
- **技术实现:** 使用变换矩阵精确控制摄像机位置变化，实现平滑过渡动画效果。
- 变换应用：机器人跳舞与逆运动学 03:41



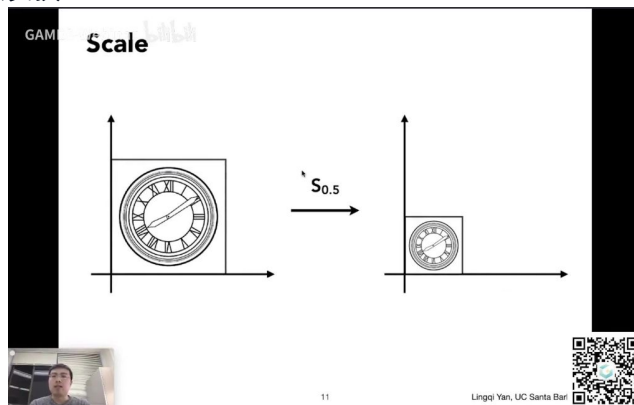
-
- **关节运动:** 通过变换描述机器人各关节的旋转和平移，形成复杂舞蹈动作。
- **逆运动学:** 当确定末端位置（如手指）时，通过逆变换计算各关节应如何弯曲才能到达目标位置。
- 变换应用：皮克斯动画中的缩放变换 04:35
 - **经典案例:** 皮克斯台灯动画中，字母"I"被压扁时同时发生形变和缩放。
 - **技术特点:** 变换可以表示各种非均匀缩放效果，是动画制作的基础工具。
- 变换应用：光栅化成像与投影变换 05:10



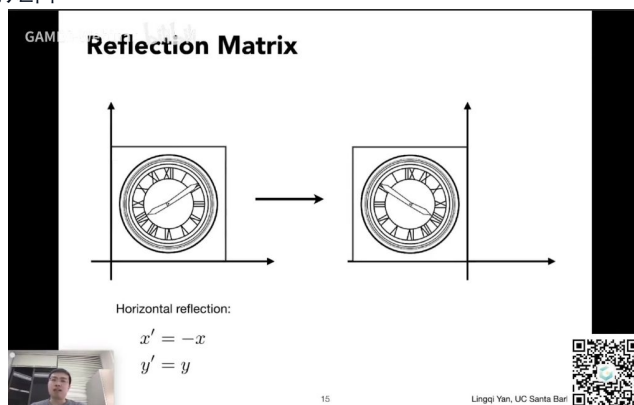
-
- **三维到二维:** 通过投影变换将三维场景转换为二维图像, 是计算机图形学的核心操作。
- **成像原理:** 类似人眼观察或相机拍摄, 将三维世界信息投影到二维平面上。

2) 二维变换 06:42

● 缩放变换 06:57



- - **均匀缩放:** 使用对角矩阵 $\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix}$, x和y方向按相同比例缩放。
 - **非均匀缩放:** 矩阵 $\begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix}$ 允许x和y方向不同比例缩放, 如 $s_x = 0.5, s_y = 1.0$ 时仅水平缩小。
- 反射矩阵 10:18



- - **y轴对称:** 使用矩阵 $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 实现图形相对于y轴的镜像翻转。
 - **数学关系:** $x' = -x, y' = y$, 保持y坐标不变, 仅反转x坐标。
- 切变矩阵 11:47

Shear Matrix

Hints:
Horizontal shift is 0 at $y=0$
Horizontal shift is a at $y=1$
Vertical shift is always 0

16 Lingqi Yan, UC Santa Bar

- 水平切变: 矩阵形式为 $\begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, y 坐标不变, x 坐标随 y 值变化。
- 特性观察: 底部边($y=0$)无移动, 顶部边($y=1$)水平移动 a 距离, 中间点按比例移动。
- 旋转矩阵 16:26

Rotate (about the origin $(0, 0)$, CCW by default)

17 Lingqi Yan, UC Santa Bar

- 默认设置: 绕原点 $(0,0)$ 逆时针旋转, 如未说明旋转中心和方向即采用此默认值。
- 矩阵形式: $R_\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$, 通过特殊点 $(1,0)$ 和 $(0,1)$ 的旋转结果推导得出。
- 线性变换 24:04

Linear Transforms = Matrices
(of the same dimension)

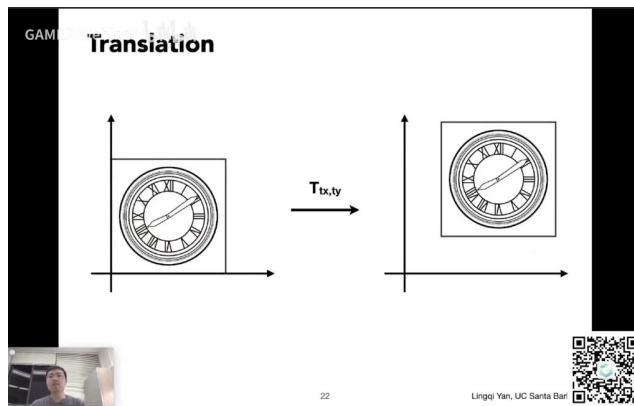
$$\begin{aligned} x' &= ax + by \\ y' &= cx + dy \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

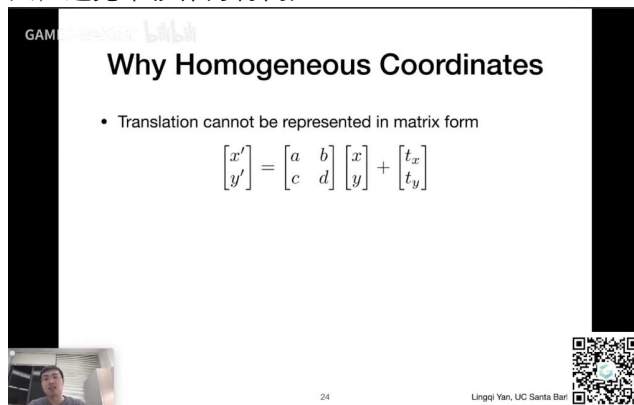
$$\mathbf{x}' = \mathbf{M} \mathbf{x}$$

19 Lingqi Yan, UC Santa Bar

- 通用形式: 任何线性变换都可表示为 $\mathbf{x}' = \mathbf{M}\mathbf{x}$, 其中 $\mathbf{M}$ 为变换矩阵。
- 包含类型: 前述的缩放、反射、切变和旋转都属于线性变换的特殊形式。
- 维度要求: 变换矩阵必须与输入向量维度相同, 这是区分后续齐次坐标概念的关键。
- 3) 齐次坐标 26:04
- 为什么要齐次坐标 26:36



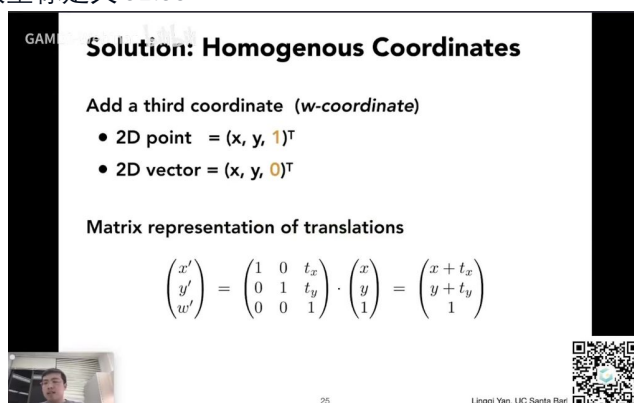
-
- 平移变换的特殊性：平移变换 $x' = x + t_x$, $y' = y + t_y$ 无法用标准矩阵乘法 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 表示，必须额外添加平移向量 $\begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$
- 线性变换的局限性：传统线性变换要求变换结果必须能表示为纯矩阵乘法，而平移需要额外加法项，因此平移不属于线性变换范畴
- 统一表示的需求：希望找到能统一表示缩放、旋转、错切和平移等所有变换的方法，避免平移作为特例处理



-
- trade-off原则：引入齐次坐标虽然增加维度，但换来变换表示的统一性，符合计算机科学中"没有免费午餐"的原则
- 核心目的：通过增加维度，使平移变换也能表示为纯矩阵乘法形式

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

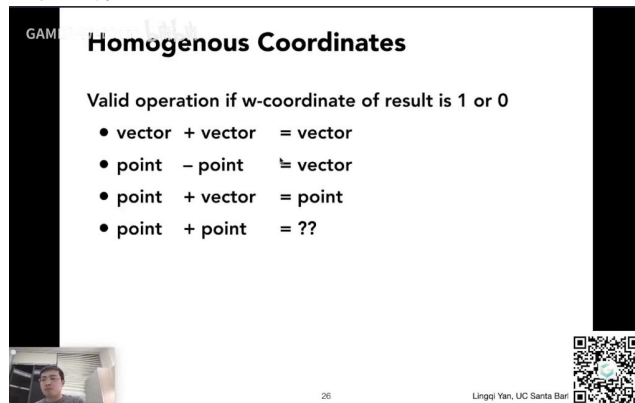
- 齐次坐标定义 32:33



-
- 点的表示：二维点 (x, y) 扩展为 $(x, y, 1)^T$ ，增加 w 坐标值为 1
- 向量的表示：二维向量 (x, y) 扩展为 $(x, y, 0)^T$ ， w 坐标值为 0

- **平移矩阵**: 平移变换可表示为
$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ w' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$
- **向量不变性原理**: 向量 $w=0$ 保证平移变换后结果不变, 即
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$$
, 保持向量平移不变性

● 齐次坐标操作 36:19



- **向量加减**: 向量+向量=向量 (如 $(x_1, y_1, 0) + (x_2, y_2, 0) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, 0)$)
- **点减点**: 点-点=向量 (如 $(x_1, y_1, 1) - (x_2, y_2, 1) = (x_1 - x_2, y_1 - y_2, 0)$)
- **点加向量**: 点+向量=点 (如 $(x, y, 1) + (a, b, 0) = (x + a, y + b, 1)$)
- **点加点**: 两个点相加表示中点, 通过齐次坐标归一化实现 $((x_1, y_1, 1) + (x_2, y_2, 1) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, 2))$ 归一化为 $(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, 1)$
- **归一化规则**: 对于 $w \neq 0$ 的齐次坐标 (x, y, w) , 对应二维点为 $(\frac{x}{w}, \frac{y}{w}, 1)$

● 仿射变换 40:21

- **定义**: 仿射变换=线性变换+平移, 传统表示为
$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \end{pmatrix}$$
- **齐次形式**: 用齐次坐标可统一表示为
$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & t_x \\ c & d & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$
- **矩阵结构**: 仿射变换矩阵最后一行固定为 $[0 \ 0 \ 1]$, 平移量存储在最后一列前两个元素, 左上 2×2 子矩阵为线性变换部分

4) 二维变换总结 41:24

GAMES 2D Transformations

Scale

$$S(s_x, s_y) = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Rotation

$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Translation

$$T(t_x, t_y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

28 Lingqi Yan, UC Santa Bar

- 缩放矩阵: $S(s_x, s_y) = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
 - 对点 $(x, y, 1)$ 进行缩放操作时, x 坐标乘以 s_x , y 坐标乘以 s_y
 - 特点: 最后一行固定为 $(0, 0, 1)$, 平移分量 $t_x = t_y = 0$
- 旋转矩阵: $R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
 - 左上角 2×2 子矩阵实现线性变换
 - 特点: 同样保持最后一行 $(0, 0, 1)$, 无平移分量
- 平移矩阵: $T(t_x, t_y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
 - 仅包含平移操作, 左上角为单位矩阵
 - 平移量出现在最后一列的 (t_x, t_y) 位置
- 齐次坐标优势:
 - 统一表示: 将线性变换 (2×2 部分) 和平移 (最后一列) 整合为单一矩阵形式
 - 存储优化: 虽然矩阵有9个元素, 但实际只需存储前6个 (因最后一行固定为 $(0, 0, 1)$)
 - 点表示: $(x, y, 1)$; 向量表示: $(x, y, 0)$
- 注意事项:
 - 最后一行 $(0, 0, 1)$ 的特性仅适用于仿射变换
 - 投影变换时最后一行可能有其他含义

5) 逆变换 44:07

GAMES Inverse Transform

M^{-1}

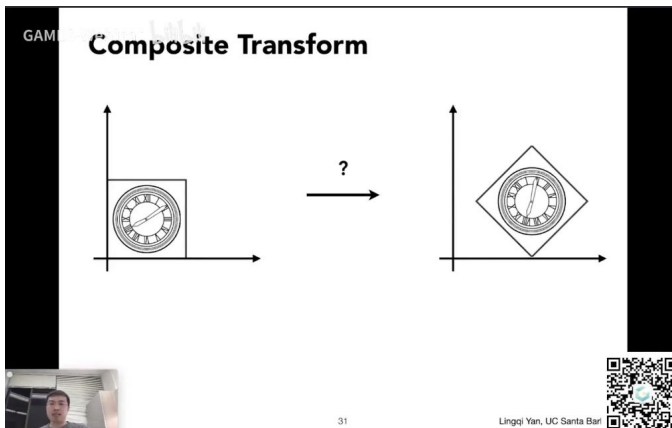
M^{-1} is the inverse of transform M in both a matrix and geometric sense

29 Lingqi Yan, UC Santa Bar

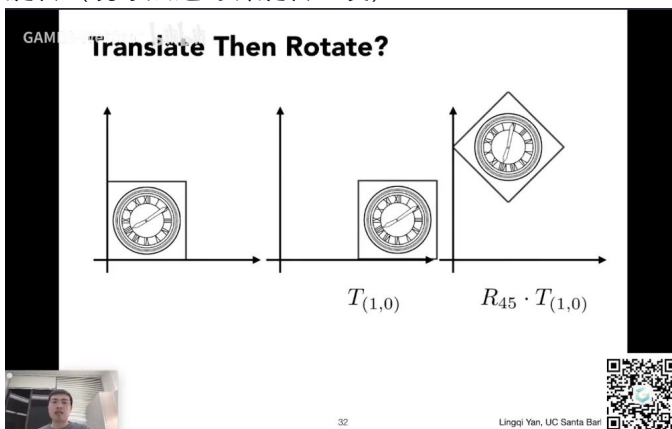
- 定义:
 - M^{-1} 既是矩阵意义上的逆矩阵, 也是几何意义上的逆变换

- 将一个变换操作完全还原的变换就是其逆变换
- **数学对应：**
 - 逆变换对应乘以变换矩阵的逆矩阵 $\mathbf{M}^{-1}$
 - 满足 $\mathbf{M} \cdot \mathbf{M}^{-1} = \mathbf{I}$ (单位矩阵)
- **几何意义：**
 - 先应用变换 $\mathbf{M}$ 再应用 $\mathbf{M}^{-1}$ ，物体将回到原始位置
 - 示例：图像经过变换后，再应用逆变换可恢复原状
- **应用价值：**
 - 在变换合成中起关键作用
 - 为后续更复杂的变换操作提供理论基础

6) 变换的组合

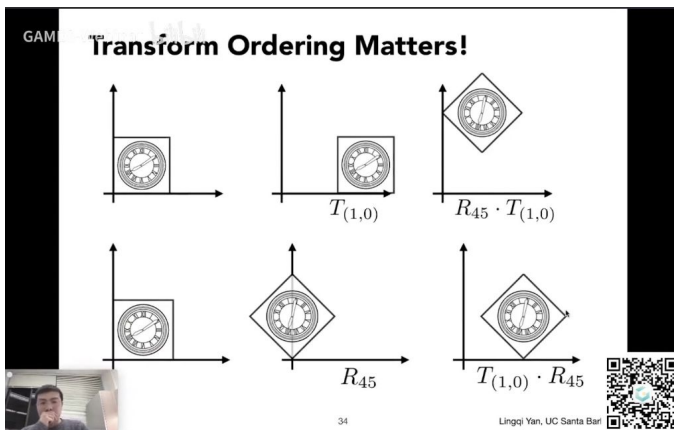


- **基本概念：** 复杂变换可以通过一系列简单变换的组合来实现。例如左下角的图经过特定变换后成为右边的图。
- **组合过程：** 以平移和旋转为例，先进行 $T_{(1,0)}$ 平移 (x方向平移1个单位)，再进行 R_{45} 旋转 (绕原点逆时针旋转45度)。

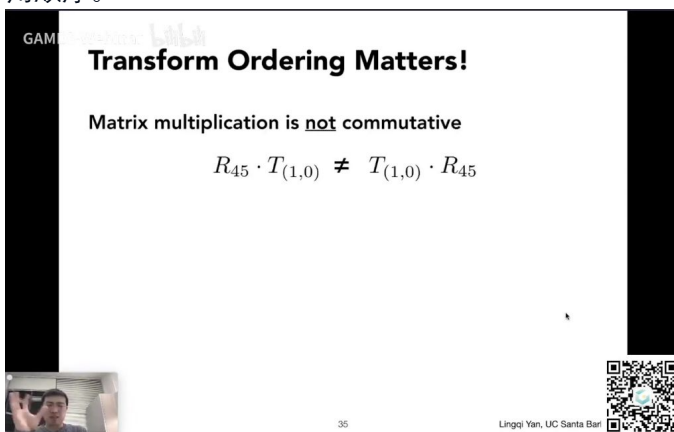


- **错误示范：** 先平移后旋转得到的结果与目标不符，说明变换顺序会影响最终结果。
- **正确方法：** 先进行 R_{45} 旋转，再进行 $T_{(1,0)}$ 平移，可以得到预期结果。

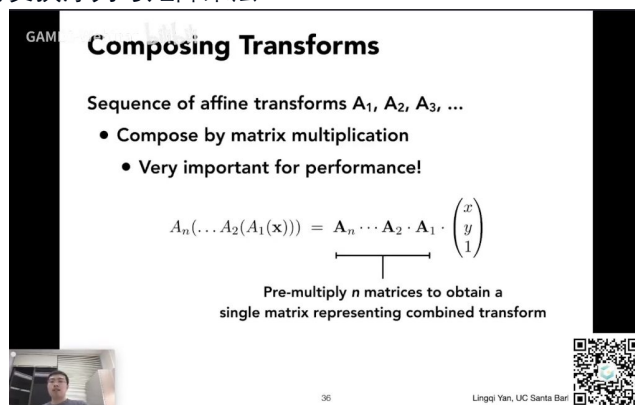
7) 变换的顺序很重要 48:11



-
- **核心结论:** 变换顺序不同会导致不同结果, $R_{45} \cdot T_{(1,0)} \neq T_{(1,0)} \cdot R_{45}$.
- **数学原理:** 这与矩阵乘法不满足交换律的特性一致, 矩阵乘法的顺序决定了变换的应用顺序。



- - **应用规则:** 矩阵从右向左依次应用, 对应变换从右向左依次执行。
 - 例如: $T_{(1,0)} \cdot R_{45} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 表示先旋转后平移
 - **齐次坐标:** 在齐次坐标下, 旋转矩阵作用于左上角 2×2 部分, 平移矩阵作用于第三列。
 - **向量约定:** 默认使用列向量, 矩阵左乘向量, 变换矩阵按从右到左的顺序应用。
- 8) 变换的合成 50:56
- 仿射变换序列与矩阵乘法



-
- **组合原理:** 连续应用仿射变换 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ 时, 可通过矩阵乘法组合为单一变换矩阵 $A_n \cdots A_2 A_1$, 极大提升计算性能
- **数学表达:** $A_n(\dots A_2(A_1(x))) = A_n \cdots A_2 \cdot A_1 \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$

- **计算顺序**: 必须从右向左依次应用变换, 即先应用 A_1 , 最后应用 A_n
- 矩阵乘法的顺序与性质 51:55
 - **不可交换性**: 矩阵乘法不满足交换律, $A \times B \neq B \times A$, 变换顺序直接影响最终结果
 - **结合律特性**: 矩阵满足结合律 $(AB)C = A(BC)$, 这使得我们可以预先计算多个变换矩阵的乘积
 - **维度保持**: 无论叠加多少 3×3 变换矩阵, 最终合成矩阵仍保持 3×3 形式, 能表示任意复杂的二维仿射变换
- 合成变换的矩阵表示 52:45
 - **计算优势**: 预先计算 $A_n \dots A_1$ 可避免对每个顶点重复执行多次矩阵乘法, 显著减少计算量
 - **统一表示**: 合成后的单个 3×3 矩阵完整保留了所有原始变换的几何特性
 - **应用实例**: 复杂图形变换 (如先旋转后缩放再平移) 可通过矩阵乘法简化为单次矩阵运算

9) 变换的分解 54:01

- 例题1: 如何围绕给定点 c 旋转 54:25

Decomposing Complex Transforms

How to rotate around a given point c ?

1. Translate center to origin
2. Rotate
3. Translate back

Matrix representation?

$$T(c) \cdot R(\alpha) \cdot T(-c)$$

- **分解步骤**:
 - **平移中心**: 将所有点平移 $-c$ 使旋转中心与原点重合
 - **标准旋转**: 执行绕原点的旋转 $R(\alpha)$
 - **反向平移**: 将旋转后的图形平移 $+c$ 恢复原始坐标系
- **几何意义**: 通过分解将复杂问题转化为已知的标准旋转问题
- 变换分解的矩阵表示 56:42
 - **矩阵表达式**: $T(c) \cdot R(\alpha) \cdot T(-c)$
 - **顺序规则**: 矩阵书写顺序与实际应用顺序相反, 最右侧 $T(-c)$ 最先执行
 - **通用方法**: 该分解策略可推广到三维空间中绕任意轴的旋转
- 三维空间中的变换分解 57:15
 - **扩展应用**: 三维变换同样遵循"平移-变换-逆平移"的分解原则
 - **复杂变换**: 通过分解可处理绕空间任意直线旋转等复杂三维变换
 - **矩阵特性**: 三维情况下使用 4×4 齐次坐标矩阵, 仍保持维度不变的优良特性

3. 三维变换 57:54

1) 三维变换定义 58:17

- **齐次坐标表示**:
 - 三维点: $(x, y, z, 1)^T$
 - 三维向量: $(x, y, z, 0)^T$
 - 当 $w \neq 1$ 时, 通过除以 w 归一化: $(x/w, y/w, z/w, 1)$
- **变换原理**:
 - 类比二维变换扩展到三维空间

- 使用 4×4 矩阵统一表示线性变换和平移
- 左上角 3×3 子矩阵表示线性变换部分
- 最后一列前三行表示平移分量 (t_x, t_y, t_z)

矩阵结构:

- $$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

● 变换顺序:

- 先进行线性变换 (矩阵乘法)
- 后进行平移 (向量加法)
- 矩阵乘法从右向左应用

2) 仿射变换定义 01:02:46

Decomposing Complex Transforms

How to rotate around a given point c ?

1. Translate center to origin
2. Rotate
3. Translate back

Matrix representation?

$$T(c) \cdot R(\alpha) \cdot T(-c)$$

● 复合变换:

- 绕任意点旋转的实现步骤:
 - 平移中心点到原点 $T(-c)$
 - 执行旋转 $R(\alpha)$
 - 平移回原位置 $T(c)$
- 矩阵表示为: $T(c) \cdot R(\alpha) \cdot T(-c)$

● 顺序重要性:

- 矩阵乘法不满足交换律
- $R_{45} \cdot T_{(1,0)} \neq T_{(1,0)} \cdot R_{45}$
- 实际应用顺序与书写顺序相反 (从右向左)

Transform Ordering Matters!

Matrix multiplication is not commutative

$$R_{45} \cdot T_{(1,0)} \neq T_{(1,0)} \cdot R_{45}$$

Note that matrices are applied right to left:

$$T_{(1,0)} \cdot R_{45} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 45^\circ & -\sin 45^\circ & 0 \\ \sin 45^\circ & \cos 45^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

● 应用规则:

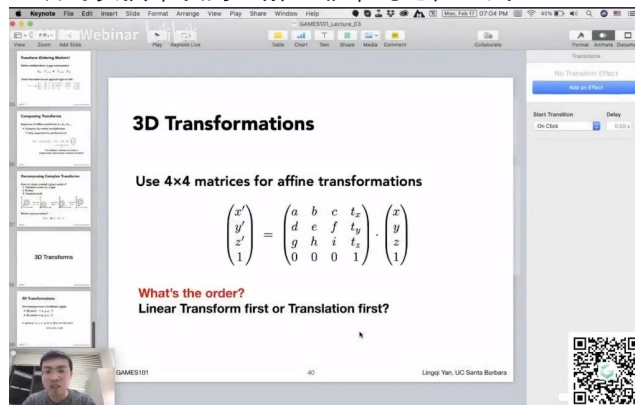
- 线性变换部分作用于坐标值
- 平移部分作为独立项添加
- 在齐次坐标表示中自动保持正确顺序

- 记忆要点：
 - 齐次坐标的w分量决定点/向量性质
 - 最后一行固定为[0\ 0\ 0\ 1]
 - 平移分量永远位于矩阵最后一列

二、3D变换

- 齐次坐标表示：使用 4×4 矩阵表示仿射变换
 - 变换公式：

$$\begin{pmatrix} cx' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l & l & l & a \\ d & e & f \\ g & h & \vdots \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} cx \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$
 - 最后一行为[0 0 0 1]保证齐次坐标性质
- 变换顺序问题：线性变换和平移变换的顺序影响最终结果
 - 关键问题：先进行线性变换还是先进行平移变换？
 - 需要自上而下理解变换顺序的重要性
- 理解方法：
 - 从"为什么需要齐次坐标"开始思考
 - 再考虑"如何表示"的问题
 - 强调对变换本质的理解而非单纯记忆公式



- 矩阵结构：
 - 左上 3×3 子矩阵表示线性变换
 - 最后一列的前三个元素表示平移变换
 - 右下角元素保持为1
- 学习要点：
 - 掌握齐次坐标的核心概念
 - 理解不同变换在矩阵中的对应位置

明确变换顺序对结果的影响

- 注：课程最后部分为结束语和致谢内容，根据要求不纳入笔记记录。

三、知识小结

知识点	核心内容	关键公式/矩阵	应用场景	难度系数
变换基础	变换在图形学中的核心作用（建模、视图、动画）	-	模型位置调整、摄像机运动、角色动画	★★

线性变换	缩放、旋转、切变的矩阵表示	缩放: $\begin{bmatrix} sx & 0 \\ 0 & sy \end{bmatrix}$ 旋转: $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ 切变: $\begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	图像编辑、物体形变	★★★
平移变换	非线性的平移操作需特殊处理	$x' = x + tx$, $y' = y + ty$	物体位移、场景布局	★★
齐次坐标	统一线性变换与平移的数学工具	点: $[x, y, 1]$ 向量: $[x, y, 0]$ 变换矩阵: $\begin{bmatrix} a & b & tx \\ c & d & ty \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	所有仿射变换的统一表示	★★★★
变换组合	矩阵乘法顺序决定效果 (非交换律)	$M = T \cdot R \cdot S$ (先缩放→旋转→平移)	复杂运动轨迹 (如机器人关节动画)	★★★
绕任意点旋转	分解为平移-旋转-逆平移	$T(c) \cdot R(\theta) \cdot T(-c)$	角色局部旋转、行星公转	★★★★
三维变换扩展	齐次坐标升维 (4×4矩阵)	点: $[x, y, z, 1]$ 矩阵最后一行固定 $[0 \ 0 \ 0 \ 1]$	三维空间物体变换	★★★★
投影变换	三维到二维的降维操作 (预告)	-	相机成像、透视效果	★★★★★